فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة واحدة

المستوى: السنة الثالثة ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

البولونيوم 210 $\left({}^{210}_{84}\mathrm{Po}\right)$ نواة مشعة تُصدر جسيمات α وتتحول إلى نظير للرصاص Pb. زمن نصف عمره $t_{1/2} = 138$ يومًا.

نعطي: $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$ ، $M(\mathrm{Po}) = 210\ \mathrm{g/mol}$.

التمرين (20 نقطة)

1. اكتب معادلة التفكك محددًا A و Z للنواة الناتجة.
2. عينة كتلتها الابتدائية $m_0 = 1\ \mathrm{g}$. احسب الكتلة المتبقية بعد 414 يومًا.
3. احسب عدد الأنوية N_0 في عينة كتلتها $1\ \mathrm{mg}$.
4. احسب ثابت النشاط الإشعاعي λ بـ $\mathrm{s^{-1}}$، ثم النشاط الابتدائي A_0 للعينة السابقة ($1\ \mathrm{mg}$).

بالتوفيق

tafawoq.site